

初二秋季四大自招班第十二讲课前小测

1. (1分) 如果 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, 那么下列等式中不一定成立的是()

A. $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$

B. $\frac{a+c}{b+d} = \frac{a}{b}$

C. $\frac{a^2}{b^2} = \frac{c^2}{d^2}$

D. $ad = bc$

2. (1分) 如果 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k (b+d+f \neq 0)$, 且 $a+c+e = 3(b+d+f)$, 那么 $k =$ _____ .

3. (1分) 下列各组中的四条线段成比例的是() .

A. 2cm , 3cm , 4cm , 5cm

B. 2cm , 3cm , 4cm , 6cm

C. 1cm , 2cm , 3cm , 2cm

D. 3cm , 2cm , 6cm , 3cm

4. (1分) 在20世纪70年代, 我国著名数学家华罗庚教授将黄金分割法作为一种“优选法”, 在全国大规模推广, 取得了很大成果. 如图, 利用黄金分割法, 所作EF将矩形窗框ABCD分为上下两部分, 其中E为边AB的黄金分割点, 即 $BE^2 = AE \cdot AB$, 已知AB为2米, 则线段AE的长为() 米.



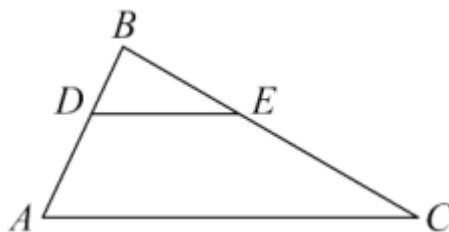
A. $\sqrt{5} + 1$

B. $3 - \sqrt{5}$

C. $3 + \sqrt{5}$

D. $\sqrt{5} - 1$

5. (1分) 如图, 点D是 $\triangle ABC$ 的AB边上任意一点, $DE \parallel BC$ 交AC于E, 若 $AD = 1$, $BD = 2$, 设 $DE = x$, $AC = y$, 则



A. $2x = y$

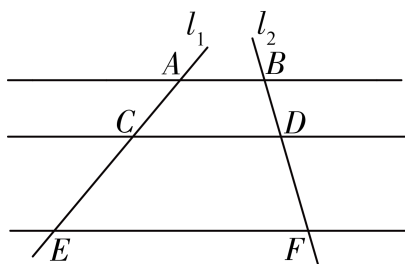
B. $3x = 2y$

C. $x + 2 = y$

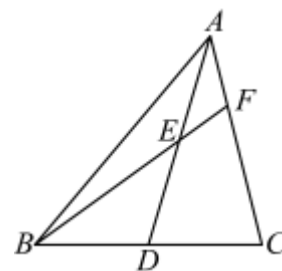
D. $2x + 1 = y$

6. (1分) 若线段b是线段a和c的比例中项, 且 $a = 1\text{cm}$, $c = 9\text{cm}$, 则 $b =$ _____ cm .

7. (1分) 如图, $AB \parallel CD \parallel EF$, 直线 l_1, l_2 与这三条平行线分别交于点 A, C, E 和点 B, D, F . 已知 $AC = 3, AE = 8, DF = 4$, 则 BD 的长为 _____.



8. (3分) 如图, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 上的点, 连接 BE 并延长, 交 AC 于 F .



(1) (0.5分) 若 E 是 AD 的中点, 则 $AF:AC =$ _____ ;

(2) (0.5分) 若 $AE:ED = 1:2$, 则 $AF:AC =$ _____ ;

(3) (0.5分) 若 $AE:ED = 1:3$, 则 $AF:AC =$ _____ ;

(4) (1.5分)

若 $AE:ED = 1:n$, 猜想 $AF:AC =$ _____, 并证明.